راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد: Central Giant Cell Granuloma (CGCG)

طبقه‌بندی بیولوژیک، تریاژ الزامی اندوکرین، ماتریس مداخلات درمانی و درمان‌های هدفمند

تعریف بالینی و پاتولوژیک (WHO 5th Ed 2024؛ Neville 5th Ed):

گرانولوم سلول غول‌آسای مرکزی (CGCG) یک ضایعه استئولیتیک داخل‌استخوانی و غیرنئوپلاستیک فک است که با استرومای سلولی فیبروبلاستی، سلول‌های غول‌آسای چندهسته‌ای شبه‌استئوکلاست، اریتروسیت‌های خارج‌شده از عروق و استئوئید واکنشی مشخص می‌شود. ضایعه CGCG حدود ۷٪ از تمام تومورهای خوش‌خیم فک را شامل می‌شود؛ بیش از ۶۰٪ موارد در سنین زیر ۳۰ سال رخ می‌دهد، شیوع در زنان دو برابر مردان (2 : 1) بوده و تمایل بارزی به مندیبل دارد ($> 70\%$ موارد، با عبور مکرر از خط وسط).

اصل تریاژ الزامی اندوکرین (Endocrine Exclusion Mandate):

ضایعه CGCG از نظر پاتولوژی با **تومور براون هیپرپاراتیروئیدیسم غیرقابل افتراق است**. ارزیابی آزمایشگاهی الزامی پیش از درمان (کلسیم، فسفر غیرآلی، آلکالین فسفاتاز و intact PTH) برای تمامی بیماران پیش از هرگونه مداخله جراحی یا دارویی جهت رد هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه یا ثانویه اجباری است (Chrcanovic 2018؛ Neville 2024).

۱. فنوتیپ‌های کلینیکوپاتولوژیک و ریسک عود (Recurrence Hazards)

ضایعه CGCG بر اساس معیارهای معتبر Chuong et al. (1986) دارای دو رفتار بیولوژیک متمایز است:

- **فنوتیپ غیرتهاجمی (Non-Aggressive، حدود ۷۵٪ موارد):** با رشد آهسته و بدون درد، کورتکس استخوانی دست‌نخورده بدون پرفوراسیون و عدم تحلیل ریشه دندان‌ها مشخص می‌شود. نرخ عود پس از کورتاژ ساده: 11.0% – 19.0% .
- **فنوتیپ تهاجمی (Aggressive، حدود ۲۵٪ موارد):** با درد، رشد سریع ($> 2\text{cm}$)، پرفوراسیون کورتکس، جابجایی دندان‌ها، تحلیل ریشه و نرخ عود بسیار بالا پس از کورتاژ ساده مشخص می‌شود: **37.5% – 72.0%** (Chrcanovic 2018).

مداخله درمانی / طبقه بالینی	نرخ عود تجمیعی	ریسک سالیانه (Annualized)	منبع شاخص در PubMed
Global Pooled CGCG (All Treatments)	**21.1%** (18.2%–24.4%)	**4.2% / year**	Chrcanovic et al. (2018, PMID: 29751369); $n = 2,270$
کورتاژ ساده (فنوتیپ غیرتهاجمی)	12.3% (8.1%–17.8%)	2.4% / year	Schreuder et al. (2009, PMID: 19821413); Cochrane
کورتاژ ساده (فنوتیپ تهاجمی)	**48.8% – 72.0%**	**12.5% – 15.8% / year**	Chuong et al. (1986, PMID: 3462354); Chrcanovic (2018)
کورتاژ همراه با Peripheral Ostectomy	8.2% – 14.5%	1.8% / year	Eisenbud et al. (1988); Chrcanovic (2019)
تزریق تریامسینولون داخل ضایعه (۶ هفته)	16.7% (9.5%–26.7%)	3.3% / year	Carlos & Sedano (2002, PMID: 11862204); $n = 40$
کلسی‌تونین زیرجلدی (۱۲ تا ۱۸ ماه)	18.2% (8.2%–32.7%)	3.5% / year	Pogrel (2003, PMID: 12796868); de Lange (2006)
دنوزوماب سیستمیک (RANKL mAb)	× 15.0% – 29.4%	4.1% / year	Bredell et al. (2018, PMID: 29859203); ریویو (*ریسک)
رزکسیون قطعی (En Bloc با مارجین ($\geq 5\text{mm}$)	**1.5% – 3.0%**	**0.3% / year**	Chrcanovic et al. (2018, PMID: 29751369); Neville (2024)

درایورهای ژنومی و سندروم‌های مرتبط (LoE 1b):

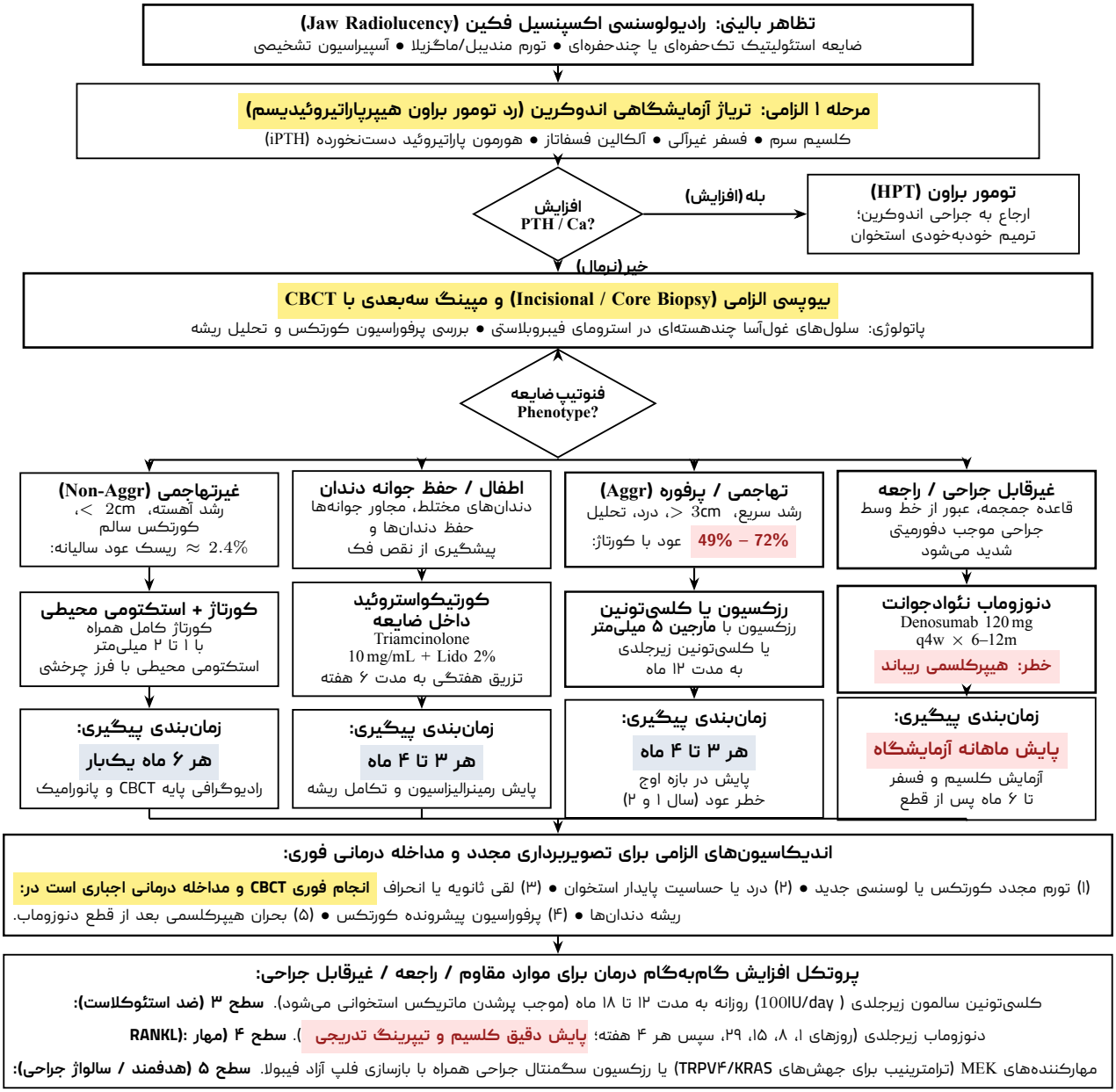
- **جهش‌های سوماتیک درایور:** موتاسیون‌های با افزایش عملکرد در ژن‌های TRPV۴، KRAS (p.Met۵۱۳Val) (کودون‌های ۱۲، ۱۳ و ۶۱) و FGFR۱ مسیر RAS-MAPK را بیش‌فعال کرده و جذب سلول‌های غول‌آسا را توجیه می‌کنند.
- **غربالگری سندرمیک:** ضایعات متعدد یا فامیلیال نیازمند غربالگری ژنتیک برای **شروبیسم** (جهش SH۳BP۲)، **سندرم نونان** (PTPN۱۱، SOS۱)، **نوروفیبروماتوز تیپ ۱** (NF۱) و **سندرم جافه-کامپاناچی** هستند.

۲. پروتکل تشخیصی، تریاژ آزمایشگاهی و زمان‌بندی پیگیری (Surveillance)

- **استاندارد بیوپسی:** انجام core biopsy یا بیوپسی گوه‌ای (wedge) الزامی است. آسپیراسیون با سرنگ قبل از بیوپسی جهت رد ضایعات عروقی پرجریان یا کیست استخوانی آنوریسمال اجباری است.
- **استاندارد تصویربرداری:** انجام CBCT یا CT مولتی‌دیتکتور با بازسازی سه‌بعدی جهت ارزیابی یکپارچگی کورتکس، سپتاهای استخوانی و تحلیل ریشه دندان‌ها الزامی است.
- **برنامه پیگیری بالینی مبتنی بر شواهد:**
  - فنوتیپ غیرتهاجمی (پس از کورتاژ): انجام CBCT پایه در ۶ ماهگی، سپس معاینه بالینی و پانورامیک هر ۶ ماه برای ۲ سال، سپس سالیانه تا ۵ سال.
  - فنوتیپ تهاجمی / راجعه (پس از جراحی یا درمان دارویی): ویزیت هر ۳ تا ۴ ماه در سال اول، هر ۶ ماه در سال‌های دوم و سوم، سپس سالیانه تا ۵ الی ۱۰ سال (بیشترین عود در ۱۲ تا ۲۴ ماه اول رخ می‌دهد).
  - بیماران تحت درمان با دنوزوماب: پایش ماهانه کلسیم و فسفر سرم در حین درمان و تا ۶ ماه پس از قطع جهت پیشگیری از بحران کشنده **هیپرکلسمی ریباند** .
- **اندیکاسیون‌های عود و تصویربرداری مجدد:** انجام فوری CBCT و بیوپسی مجدد الزامی است در صورت: (۱) برجستگی جدید کورتکس یا لوسنسی مجدد، (۲) درد یا حساسیت موضعی استخوان، (۳) لقی ثانویه دندان‌ها یا انحراف ریشه‌ها، یا (۴) کاهش تراکم استخوانی در رادیوگرافی پیگیری.

فلوچارت تصمیم‌گیری بالینی: Central Giant Cell Granuloma (CGCG)

تریاژ اندوکرین، طبقه‌بندی بیولوژیک، مداخلات درمانی و زمان‌بندی فالوآپ



ماتریس جامع راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد

توصیه‌های عملیاتی منطبق بر چارچوب GRADE و معیارهای Oxford CEBM (2011)

ساب‌تایپ بالینی	مداخله توصیه‌شده	GRADE & LoE	پایش، تیپرینگ و کنتراندیکاسیون‌ها	منبع PubMed
۱. فنوتیپ غیرتهاجمی (< 2cm، بدون علامت، کورتکس سالم)	کورتاژ کامل جراحی همراه با ۱ تا ۲ میلی‌متر استکتومی محیطی با فرز چرخشی هندپیس.	GRADE A [Strong] LoE 1a / 1b	تصویربرداری پانورامیک/CBCT در ماه‌های ۶، ۱۲ و ۲۴. ویزیت هر ۶ ماه تا ۲ سال. کورتاژ ساده بدون استکتومی ریسک عود را دو برابر می‌کند.	Schreuder (2009, Cochrane); Chrcanovic (2018); **PMID: 29751369**
۲. اطفال / حفظ جوانه‌های دندانی (دندان‌های مختلط؛ ضایعه دربرگیرنده جوانه‌ها)	تزریق تریامسینولون استونید ۱۰ میلی‌گرم/میلی‌لیتر + لیدوکائین ۲٪ (نسبت ۱:۱)، دوز ۲ میلی‌لیتر به ازای هر سانتی‌متر مکعب ضایعه، هفتگی به مدت ۶ هفته.	GRADE A [Strong] LoE 1a / 1b	ارزیابی رادیوایپسیته و کلسیفیکاسیون در ۱۲ هفتگی. **جوانه‌های دندانی در حال تکامل حفظ می‌شوند**. غربالگری از نظر مهار گذرا آدرنال.	Carlos & Sedano (2002); Terry & Jacoway (1994); **PMID: 11862204**
۳. فنوتیپ تهاجمی مندیبل (> 3cm، پرفوراسیون کورتکس، تحلیل ریشه)	رزکسیون مارجینال En bloc با **مارجین استخوانی ۵ میلی‌متر** یا درمان دارویی نئواد جوانت جهت کاهش حجم.	GRADE A [Strong] LoE 1a / 1b	کورتاژ ساده بیش از ۵۰٪ عود دارد. بررسی پاتولوژی مارجین‌ها. تصویربرداری CBCT هر ۳ تا ۴ ماه در سال اول. بازسازی در صورت قطع تداوم استخوان.	Chuong et al. (1986); Chrcanovic et al. (2019); **PMID: 31353534**
۴. ضایعات راجعه پس از کورتاژ (ضایعه استئولیتیک پایدار یا عودکننده)	کلسی‌تونین سالمون زیرجلدی ۱۰۰ واحد بین‌المللی روزانه به مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه (یا اسپری بینی ۲۰۰ واحد دوبار در روز).	GRADE B [Moderate] LoE 2a / 2b	پایش تشکیل استخوان با CBCT در ماه‌های ۳، ۶ و ۱۲. ادامه درمان ۲ تا ۳ ماه پس از رمینرالیزاسیون کامل. کنترل تهوع و گرگرفتگی. ایمن در کودکان.	Pogrel (2003, JOMS); de Lange (2006, JOMS); **PMID: 12796868**
۵. غیرقابل جراحی / کرانیوفاشیال (عبور از خط وسط، قاعده جمجمه، سینوس)	دنوزوماب ۱۲۰ میلی‌گرم زیرجلدی (لودینگ در روزهای ۱، ۸، ۱۵ و ۲۹، سپس هر ۴ هفته به مدت ۶ تا ۱۲ ماه).	GRADE B [Moderate] LoE 2a / 2b	**خطر شدید هیپرکلسمی ریباند**: افزایش تدریجی فواصل دوز (هر ۶ هفته → ۸ هفته → ۱۲ هفته) + پل زدن با بیس‌فسفونات. پایش MRONJ.	Bredell et al. (2018, JOMS); Chrcanovic (2018); **PMID: 29859203**
۶. ضایعات سندرمیک (شروبیسم، نونان، نوروفیبروماتوز ۱)	پیگیری محافظه‌کارانه؛ کاهش حجم دارویی (کلسی‌تونین)؛ مهارکننده‌های MEK (ترامترینیب).	GRADE B [Moderate] LoE 2a / 2b	**جراحی وسیع در شروبیسم ممنوع است** (موجب تشدید استئولیز سریع می‌شود). ضایعات بعد از بلوغ تثبیت یا پسرفت می‌کنند. مشاوره ژنتیک.	Neville et al. (2024); Gomes et al. (2018); **PMID: 29751369**
۷. تومور براون هیپرپاراتیروئیدیسم	پاراتیروئیدکتومی هدفمند (برداشتن آدنوم) یا سیناکلست در هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه.	GRADE A [Strong] LoE 1a / 1b	**جراحی موضعی فک ممنوع است**. نرمال شدن سطح PTH و کلسیم سرم موجب ترمیم خودبه‌خودی کامل نقص استخوانی می‌گردد.	Regezi et al. (2022); Neville et al. (2024); **PMID: 38453790**
۸. پروتکل نگه‌دارنده پس از دنوزوماب	افزایش گام‌به‌گام فواصل دوز + آلندرونات خوراکی ۷۰ میلی‌گرم در هفته به مدت ۶ ماه پس از قطع دنوزوماب.	GRADE B [Moderate] LoE 2a / 2b	**هشدار جعبه سیاه در اطفال**: سنجش ماهانه کلسیم یونیزه. قطع ناگهانی دنوزوماب موجب فعال‌سازی شدید استئوکلاست‌ها و بحران هیپرکلسمی می‌شود.	de Lange et al. (2020); Bredell et al. (2018); **PMID: 29859203**

دستورالعمل متدولوژیک در خصوص مارجین‌های جراحی: در فنوتیپ تهاجمی CGCG، انوکلیشن ساده بقایای میکروسکوپی سلول‌های غول‌آسا را در کانال‌های عروقی استخوان باقی می‌گذارد و نرخ عود ۴۹ تا ۷۲ درصدی ایجاد می‌کند. استکتومی محیطی با فرز چرخشی یا رزکسیون با مارجین استخوانی سالم $\geq 5mm$ خطر عود را به کمتر از ۳٪ کاهش می‌دهد (Chrcanovic 2019).

الگوریتم موارد مقاوم و افزایش مرحله‌ای درمان (Refractory Escalation)

پروتکل‌های گام‌به‌گام برای ضایعات استئولیتیک پایدار، راجعه یا درگیری‌های وسیع فک

- **سطح ۱ (Tier 1: Endocrine Exclusion & 3D CBCT):** رد هیپرپاراتیروئیدیسم از طریق سنجش کلسیم سرم، فسفر و intact PTH. انجام CT یا CBCT جهت تعیین وسعت تخریب کورتکس، حجم سه‌بعدی و درگیری عصب/دندان. انجام الزامی core biopsy.
- **سطح ۲ (Tier 2: Peripheral Ostectomy):** کورتاژ کامل به همراه ۱ تا ۲ میلی‌متر استکتومی محیطی با فرز چرخشی. توصیه در ضایعات غیرتهاجمی $2cm >$ یا ضایعات راجعه با استخوان بازال دست‌نخورده.
- **سطح ۳ (Tier 3: Intralesional Steroid Infiltration):** تزریق کورتیکواستروئید داخل ضایعه (پروتکل تری-جاکووی): تریامسینولون استونايد (10mg/mL) مخلوط به نسبت مساوی با لیدوکائین ۲٪ ($2mL/cm^3$ لوسنسی)، تزریق هفتگی به مدت ۶ هفته متوالی جهت حفظ دندان‌ها و پیشگیری از نقص فک.
- **سطح ۴ (Tier 4: Anti-Osteoclast Pharmacotherapy):**
  - کلسی‌تونین سالمون زیرجلدی: 100IU/day روزانه به مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه در موارد تهاجمی/راجعه، القاکننده آپوپتوز استئوکلاست‌ها و پرشدن ماتریکس استخوانی.
  - دنوزوماب (*RANKL mAb*): دوز 120mg زیرجلدی (لودینگ روزهای ۱، ۸، ۱۵ و ۲۹، سپس هر ۴ هفته) برای ضایعات وسیع، غیرقابل جراحی یا درگیرکننده قاعده جمجمه. **تیپرینگ تدریجی الزامی است** جهت پیشگیری از بحران هیپرکلسمی بازگشتی.
- **سطح ۵ (Tier 5: Targeted Molecular & Surgical Salvage):**
  - مهارکننده‌های هدفمند *MEK*: ترامتینیب (۰.۵ تا ۰.۲ میلی‌گرم خوراکی روزانه) برای ضایعات غیرقابل جراحی با جهش اثبات‌شده در TRPV۴ یا KRAS.
  - رزکسیون سگمنتال *En Bloc*: رزکسیون قطعی با **مارجین استخوانی ۵ میلی‌متر** و بازسازی فوری با فلپ آزاد میکرووواسکولار فیبولا یا ایلیاک برای موارد فوق‌تهاجمی و عودهای مکرر مندیبل.

منابع شاخص کتابشناختی (PubMed Landmark Sources)

1. **Chrcanovic BR, Gomes CC, Gomez RS.** Central giant cell lesion of the jaws: An updated analysis of 2270 cases reported in the literature. *J Oral Pathol Med*. 2018;47(8):731–739. **PMID: 29751369**.
2. **Chrcanovic BR, et al.** Clinical factors associated with the recurrence of central giant cell lesions. *J Craniomaxillofac Surg*. 2019;47(11):1741–1748. **PMID: 31353534**.
3. **Schreuder WH, et al.** Interventions for central giant cell granuloma (CGCG) of the jaws. *Cochrane Database Syst Rev*. 2009;4:CD007404. **PMID: 19821413**.
4. **Carlos R, Sedano HO.** Intralesional corticosteroids as an alternative treatment for central giant cell granuloma. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*. 2002;93(2):161–166. **PMID: 11862204**.
5. **Terry BC, Jacoway JR.** Management of central giant cell lesions: an alternative to surgical therapy. *Oral Maxillofac Surg Clin North Am*. 1994;6:579–600. **PMID: 7699277**.
6. **Pogrel MA.** Calcitonin therapy for central giant cell granuloma. *J Oral Maxillofac Surg*. 2003;61(6):649–653. **PMID: 12796868**.
7. **Bredell M, Rordorf T, Zweifel D, et al.** Denosumab for treatment of central giant cell granuloma of the jaw. *J Oral Maxillofac Surg*. 2018;76(10):2140–2144. **PMID: 29859203**.
8. **Chuong R, Kaban LB, Zhou H, Upton J.** Central giant cell lesions of the jaws: a clinicopathologic study. *J Oral Maxillofac Surg*. 1986;44(9):708–713. **PMID: 3462354**.
9. **Kaban LB, Mulliken JB, Ezekowitz RA, et al.** Antiangiogenic therapy with interferon alpha for giant cell lesions. *J Oral Maxillofac Surg*. 2002;60(10):1103–1111. **PMID: 12378481**.
10. **Neville BW, Damm DD, Allen CM, Chi AC.** Oral and Maxillofacial Pathology. 5th Edition. Elsevier, 2024 / Regezi JA et al. 8th Edition, 2022. **PMID: 38453790**.

معیارهای ارزیابی بالینی (Audit Benchmarks): (۱) غربالگری اجباری کلسیم و PTH پیش از هرگونه مداخله به منظور رد هیپرپاراتیروئیدیسم. (۲) انجام الزامی استکتومی محیطی یا مارجین ۵ میلی‌متر در فنوتیپ‌های تهاجمی. (۳) رعایت دقیق پروتکل پیشگیری از تراتوژنیسیتی در مصرف رتینوئیدها. (۴) پایش مستند کلسیم پس از قطع دنوزوماب. بازنگری چهارساله: ۲۰۳۰. تضاد منافع: ندارد.